이동 거리는 $l/8$이다. 한편 $C$의 $x$ 좌표는 $l/2$이다. $t$ 뒤에도 $C$는 아직 $y$ 축에 못 닿아 공 $D$와 충돌하지 않는다.

2.

발사 때 우주선에 충분한 운동 에너지를 주어 지구 인력을 벗어난 뒤에도, 태양 주위의 타원 궤도에 들 속력을 남긴다. 지구에서 멀어져도 태양까지 거리는 일지 거리로 본다. 지구 공전 궤도에서 타원으로 진입하는 교점을 $E$로 두면 그림 1과 같다. 반지름이 $r_{se}$인 원 $A$는 지구 궤도이다. 태양 $S$는 원 중심에 있다. 타원 $B$는 우주선의 태양 공전 궤도이고, $P$는 그 궤도의 근일점이다.

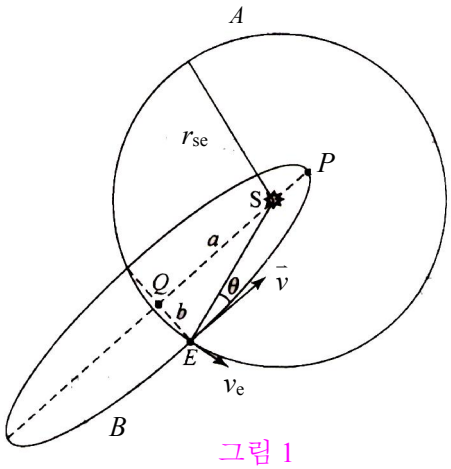


그림 1

지구와 우주선의 공전 주기가 같으므로, 케플러 제3법칙에 따라 타원의 긴반지름 $a$는 태양-지구 거리 $r_{se}$와 같다. 즉

$$a = r_{se} \qquad (1)$$

타원의 한 점에서 두 초점까지의 거리 합은 $2a$이다. 따라서 두 궤도의 교점 $E$는 짧은축의 끝점이다. $E$와 축의 교점 $Q$ (타원 중심)을 이은 선은 긴축에 수직이다. 삼각형 $\triangle ESQ$에서 짧은반지름을 구하면

$$b = \sqrt{r_{se}^2 - (a - \overline{SP})^2} \ . \qquad (2)$$

식 (1), (2)에 다음 값 $a = r_{se} = 1\text{AU}$ , $\overline{SP} = 0.01\ \text{AU}$를 대입하면

$$b = 0.141\text{AU} \ . \qquad (3)$$

태양 기준계에서 우주선의 각운동량과 역학적 에너지는 보존된다. 이때 $E$ 점 속도는 $v$, 근일점 속도는 $v_p$, 우주선 질량은 $m$, 태양 질량은 $M_s$라 하면, 다음과 같다.

$$mva\sin\theta = mv_p\overline{SP} \ , \qquad (4)$$

여기서 $\theta$는 속도 $v$와 $E$ , $S$를 잇는 선 사이의 각이다:

$$\sin\theta = \frac{b}{a} \ . \qquad (5)$$

역학적 에너지 보존에 따라